🦠 सूक्ष्मजीव सफ़ारी

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 5 दिन · रोज़ 10 मिनट

🫙 जार में एक तालाब (Hay Infusion)

तुम सीखोगे: सूखी घास पर सुप्त सूक्ष्मजीव फिर से जीवित हो जाते हैं — पहले बैक्टीरिया (Monera), फिर उन्हें खाने वाले protozoans (Protista)।

ज़रूरी सामान

- एक साफ़ काँच का जार या बोतल
- एक मुट्ठी सूखी घास
- एक दिन खुला रखा नल का पानी (ताकि क्लोरीन निकल जाए)
- एक पतला कपड़ा और रबर बैंड
- ड्रॉपर या स्ट्रॉ, काँच की स्लाइड या पारदर्शी प्लास्टिक शीट
- फ़ोन माइक्रोस्कोप (BAIO) या आवर्धक लेंस

⚠️ **सुरक्षा:** हर बार देखने के बाद हाथ धोओ। पानी न पियो और पास से न सूँघो। अंत में इसे नाली में बहा दो।

चरण

1. सूखी घास जार में डालो और उसे तीन-चौथाई पानी से भरो।
2. कपड़े से ढको (ढक्कन नहीं — हवा अंदर जानी चाहिए) और सीधी धूप से दूर गर्म जगह पर रखो।
3. रोज़ रंग, गंध और सतह की परत नोट करो।
4. तीसरे दिन से सतह की परत से एक बूँद लेकर स्लाइड पर रखो।
5. फ़ोन माइक्रोस्कोप में सबसे ज़्यादा ज़ूम पर देखो। चलते हुए जीव ढूँढो और उनका चित्र बनाओ।
6. तीसरे और पाँचवें दिन की तुलना करो — कौन-से जीव बढ़ गए?

अवलोकन तालिका

दिन	रंग और गंध	सतह पर परत?	दिखे चलते जीव

प्रश्न

1. Paramecium दिखने से पहले पानी धुँधला क्यों हो गया?

2. Paramecium किस जगत का है? यह कैसे चलता है?

3. जार को ढक्कन की जगह कपड़े से क्यों ढका?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

सूखी घास पर बैक्टीरिया के spores और protozoa के cysts होते हैं। पानी में वे सक्रिय हो जाते हैं। बैक्टीरिया पहले बढ़कर पानी को धुँधला कर देते हैं। फिर Paramecium (ciliated) जैसे protozoans आकर बैक्टीरिया खाते हैं — Monera और Protista जगत साथ-साथ।

मुख्य शब्द: Monera Protista cyst ciliated protozoan

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 7 दिन · रोज़ 5 मिनट

🍞 फफूँद का बग़ीचा उगाओ

> **तुम सीखोगे:** कवक हवा में मौजूद spores से उगकर hyphae और mycelium बनाते हैं — वे saprophytic परपोषी हैं।

ज़रूरी सामान

- 2 ब्रेड स्लाइस (या रोटी का टुकड़ा) और संतरे का छिलका
- 2 zip-lock थैलियाँ या ढक्कन वाले प्लास्टिक डिब्बे
- कुछ बूँद पानी
- मार्कर पेन और टेप

> ⚠️ **सुरक्षा:** बंद करने के बाद थैली कभी न खोलो — फफूँद के spores एलर्जी कर सकते हैं। अस्थमा या एलर्जी हो तो सिर्फ़ देखो। थैलियाँ बंद ही फेंको।

चरण

1. ब्रेड और छिलके को मेज़ या फ़र्श पर रगड़कर spores इकट्ठा करो।
2. एक स्लाइस पर कुछ बूँद पानी छिड़को; दूसरी को सूखा रहने दो।
3. हर चीज़ को अलग थैली में बंद करके लेबल करो: "गीली", "सूखी", "छिलका"।
4. थैलियों को अँधेरी, गर्म जगह पर रखो।
5. रोज़ थैली में से देखकर फफूँद का रंग और फैलाव लिखो।
6. सातवें दिन फ़ोन माइक्रोस्कोप से थैली के अंदर रोएँदार धागे देखो।

अवलोकन तालिका

दिन	गीली ब्रेड	सूखी ब्रेड	संतरे का छिलका

प्रश्न

1. किस थैली में फफूँद सबसे जल्दी उगी? क्यों?

2. कवक को पौधों के साथ न रखकर अलग जगत में क्यों रखा गया है?

3. पहला antibiotic देने वाले कवक का नाम बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

कवक के spores हवा में हर जगह होते हैं। नम भोजन पर वे अंकुरित होकर धागे जैसे hyphae बनाते हैं; hyphae का जाल mycelium है। काली फफूँद अक्सर Rhizopus होती है; नीली-हरी फफूँद अक्सर Penicillium — जिससे penicillin मिला। कवक भोजन नहीं बना सकते, इसलिए मृत पदार्थ से सोखते हैं (saprophytes)।

मुख्य शब्द: hyphae · mycelium · saprophyte · Rhizopus · Penicillium

डिजिटल गतिविधि

💻 जगत छँटाई मेज़

> कोई जीव छुओ, फिर उस जगत को छुओ जिसका वह है।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch2/2**

Monera · Protista · Fungi · Plantae · Animalia

Monera	Protista	Fungi	Plantae	Animalia

Nostoc · Mycoplasma · Methanogen · Euglena · Paramecium · Diatom · Plasmodium · मशरूम (Agaricus) · यीस्ट · Rhizopus · Puccinia · मॉस (Funaria) · आम का पेड़ · फ़र्न · केंचुआ · तारामछली · मेंढक

> **तुम सीखोगे:** Whittaker के पाँच जगत prokaryotes (Monera), एककोशिकीय eukaryotes (Protista), सोखने वाले (Fungi), प्रकाश-संश्लेषी (Plantae) और निगलने वाले (Animalia) को अलग करते हैं।

सोचो और लिखो

1. Euglena को पौधा या जंतु तय करना क्यों मुश्किल है?

2. यीस्ट एककोशिकीय होने पर भी Fungi में क्यों है?